Реверс-инжиниринг · основы

Дизассемблирование с помощью IDA

Как превратить машинный код в читаемый ассемблер

Что такое дизассемблирование

Дизассемблер переводит машинный код программы обратно в мнемоники ассемблера, когда исходников нет.

Вход

Исполняемый файл: EXE, DLL, ELF, прошивка

Выход

Листинг ассемблера, функции, граф переходов

IDA

Интерактивный дизассемблер с отладчиком и декомпилятором

Основные окна IDA

Окно	Что показывает
IDA View	Листинг и граф потока управления
Hex View	Сырые байты по адресам
Functions	Список найденных функций
Strings	Строки, найденные в файле
Imports / Exports	Вызываемые API и экспорт
Pseudocode	Код в стиле C (Hex-Rays, F5)

Рабочий процесс

1. Загрузка

Открыть файл, IDA определяет формат и архитектуру

2. Автоанализ

Поиск функций, строк, ссылок; дождаться конца

3. Навигация

Начать с main, Strings и Imports

4. Разметка

Переименовать функции, переменные, добавить комментарии

Горячие клавиши

Клавиша	Действие
G	Перейти по адресу или имени
N	Переименовать
X	Перекрёстные ссылки
Пробел	Переключить граф и текст
F5	Псевдокод (Hex-Rays)
;	Комментарий
Esc	Вернуться назад

Пример: читаем фрагмент

```
push ebp
mov  ebp, esp
mov  eax, [ebp+8]
cmp  eax, 5
jle  short loc_401020
```

Пролог: функция настраивает стековый кадр.

mov eax, [ebp+8]: берём первый аргумент.

cmp + jle: если аргумент не больше 5, переход к другой ветке. В Hex-Rays это **if (a1 > 5)**.

Где применяют

Анализ вредоносного ПО

Понять, что делает образец и как его обнаружить

Аудит и уязвимости

Найти ошибки в закрытом коде

Совместимость и CTF

Разбор форматов, протоколов и учебных задач

Анализируйте только то ПО, которое вам разрешено изучать по закону и лицензии.

Дизассемблирование с помощью IDA

Спасибо за внимание!

Вопросы?